

التمرين الأول : (10 نقاط)

في الفضاء المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ نعتبر النقط $B(3; 2; 1)$, $A(1; 2; 2)$ و

$$C(1; 3; 3)$$

(1) أ) بين أن النقط A, B و C تعين مستويا .

ب) عين معادلة ديكارتية للمستوي (ABC) .

(2) نعتبر المستويين (P) و (Q) المعرفين بمعادلتها :

$$(P): x - 2y + 2z - 1 = 0 \text{ و } (Q): x - 3y + 2z + 2 = 0$$

أ) بين أن المستويين (P) و (Q) متقاطعان .

ب) عين تمثيلا وسيطيا لمستقيم تقاطعهما (D) .

ج) تحقق من أن C تنتمي إلى المستقيم (D) .

(3) أ) تحقق من أن النقط A لا تنتمي إلى المستقيم (D) .

ب) عين إحداثيات النقط H المسقط العمودي للنقط A على المستقيم (D) .

ج) أحسب المسافة بين النقط A و المستقيم (D) .

(4) لتكن النقط G مرجح الجملة المثقلة $\{(A; 1), (B; 2), (C; 1)\}$.

أ) عين إحداثيات النقط G .

ب) عين طبيعة (E) مجموعة النقط $M(x, y, z)$ من الفضاء حيث ،

$$\| \vec{MA} + 2\vec{MB} + \vec{MC} \| = \| -\vec{MA} + 2\vec{MB} - \vec{MC} \|$$

ج) عين طبيعة (F) مجموعة النقط $M(x, y, z)$ من الفضاء حيث ،

$$(\vec{MA} + 2\vec{MB} + \vec{MC}) \cdot (\vec{MB} - \vec{MA}) = 0$$

د) عين طبيعة تقاطع المجموعتين (E) و (F) .

التمرين الثاني (10 نقاط)

$$\begin{cases} f(x) = \frac{1}{2}x^2(3 - 2\ln(x)) + 1, & x > 0 \\ f(0) = 1 \end{cases}$$

نعتبر الدالة العددية f المعرفة بـ :

(C_f) المنحني الممثل للدالة f في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$

1- أ) أدرس استمرارية الدالة f عند القيمة $x_0 = 0$.

ب) أحسب $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x}$ ثم فسر النتيجة هندسيا .

- 2- أحسب نهاية الدالة f عند $+\infty$.
- 3- بين أنه من أجل كل عدد حقيقي موجب تماما x ، $f'(x) = 2x(1 - \ln(x))$.
- 4- استنتج اتجاه تغير الدالة f وشكل جدول تغيراتها.
- 5- ليكن (Δ) المماس للمنحني (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1. أكتب معادلة ديكارتية للمماس (Δ) .
- 6- نعتبر الدالة g المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ بـ : $g(x) = f(x) - 2x - \frac{1}{2}$
- (أ) أحسب $g'(x)$ و $g''(x)$ (عبارة الدالة المشتقة الأولى وعبارة الدالة المشتقة الثانية للدالة g)
- (ب) أدرس تغيرات الدالة g' ثم استنتج إشارة $g'(x)$ على المجال $]0; +\infty[$.
- (ج) أدرس تغيرات الدالة g ثم استنتج إشارة $g(x)$.
- (د) استنتج الوضع النسبي للمنحني (C_f) بالنسبة الى (Δ) .
- 7- بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $4.6 < \alpha < 4.7$.
- 8- أرسم (Δ) و (C_f) .
- 9- نعتبر الدالة العددية h المعرفة بـ : $h(x) = f(x+2) - 1$
- اشرح كيفية الحصول على (C_h) انطلاقا من (C_f) ثم ارسمه.

🌸 مع تمنياتي لكم بالتوفيق و النجاح في البكالوريا 2014 ☺ أستاذ المادة